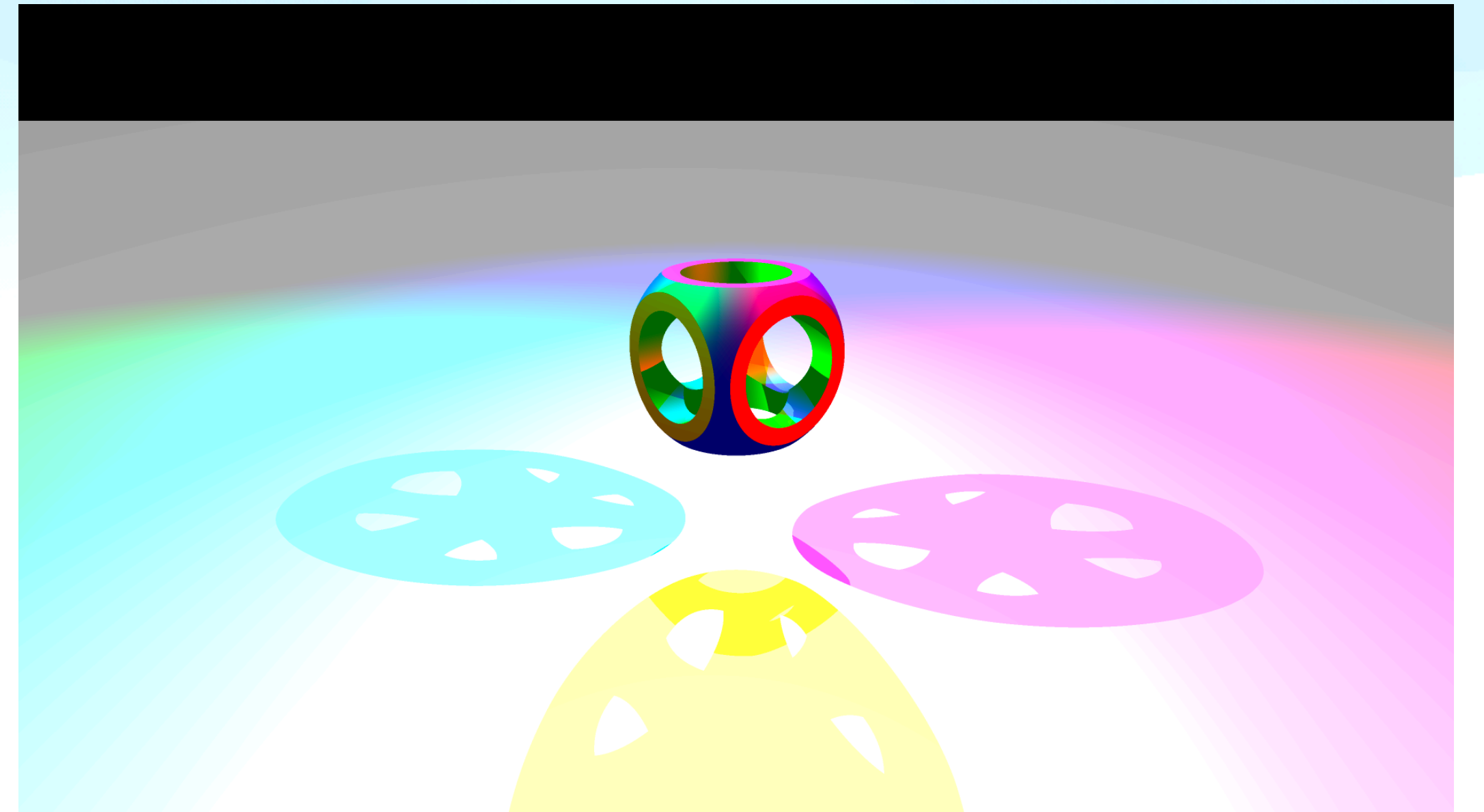


HDR + CSG

CSG와 HDR에 대한 간단한 소개

jmaing, seongyle



miniRT

- miniRT가 뭐죠?

miniRT

125

about 280 hours

This project is an introduction to the beautiful world of Raytracing.



Ray Tracing

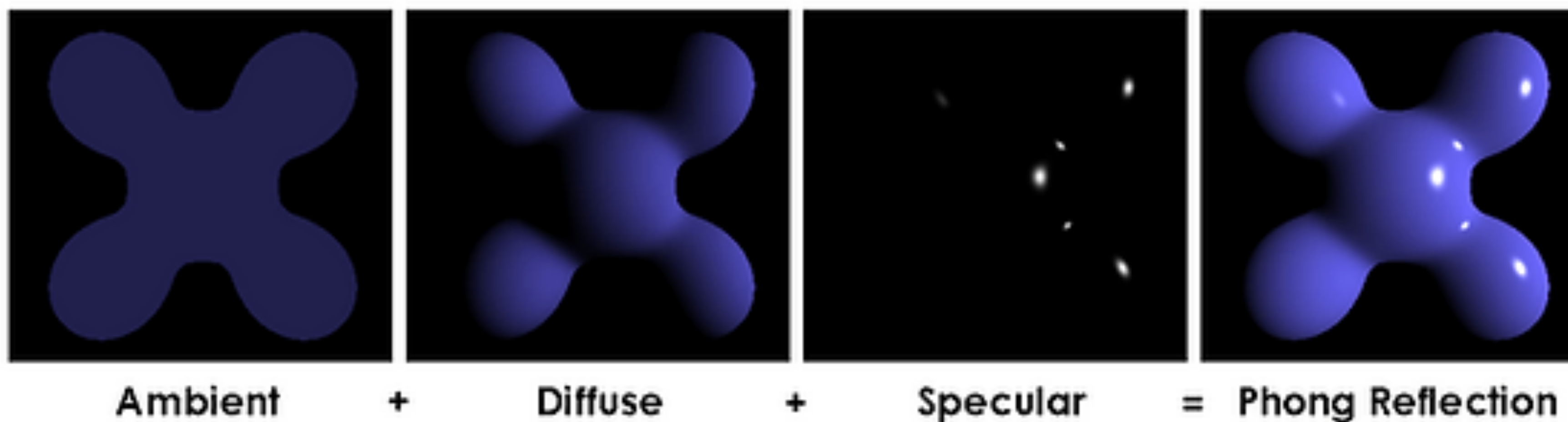
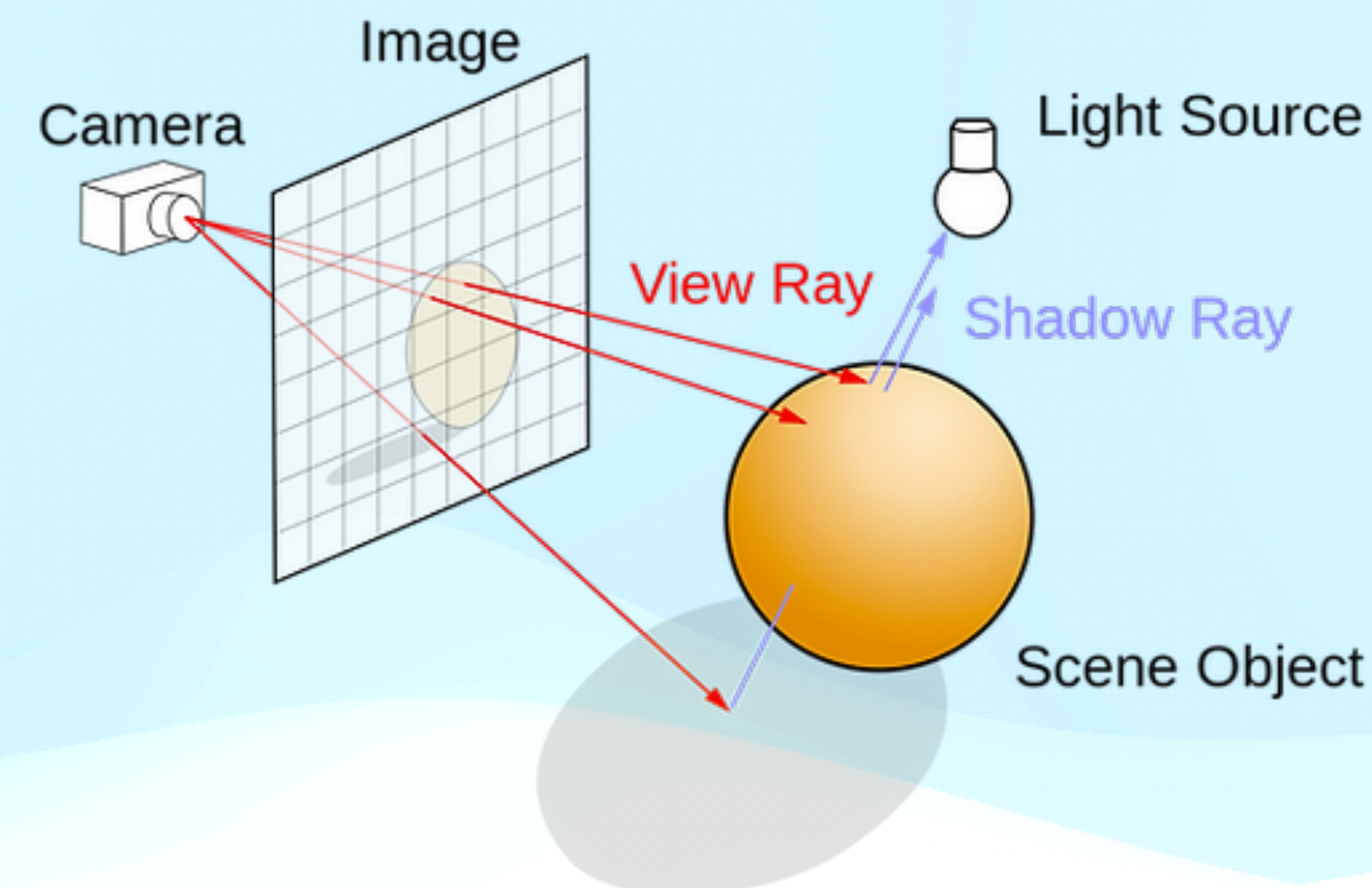
- ray tracing이 뭐죠?

- WHAT : 실제 세상에서 빛이 나아가는 것처럼 빛의 밝기를 계산해서 렌더링
- WHY : 더 사실적인 화면
- HOW : (다음장)



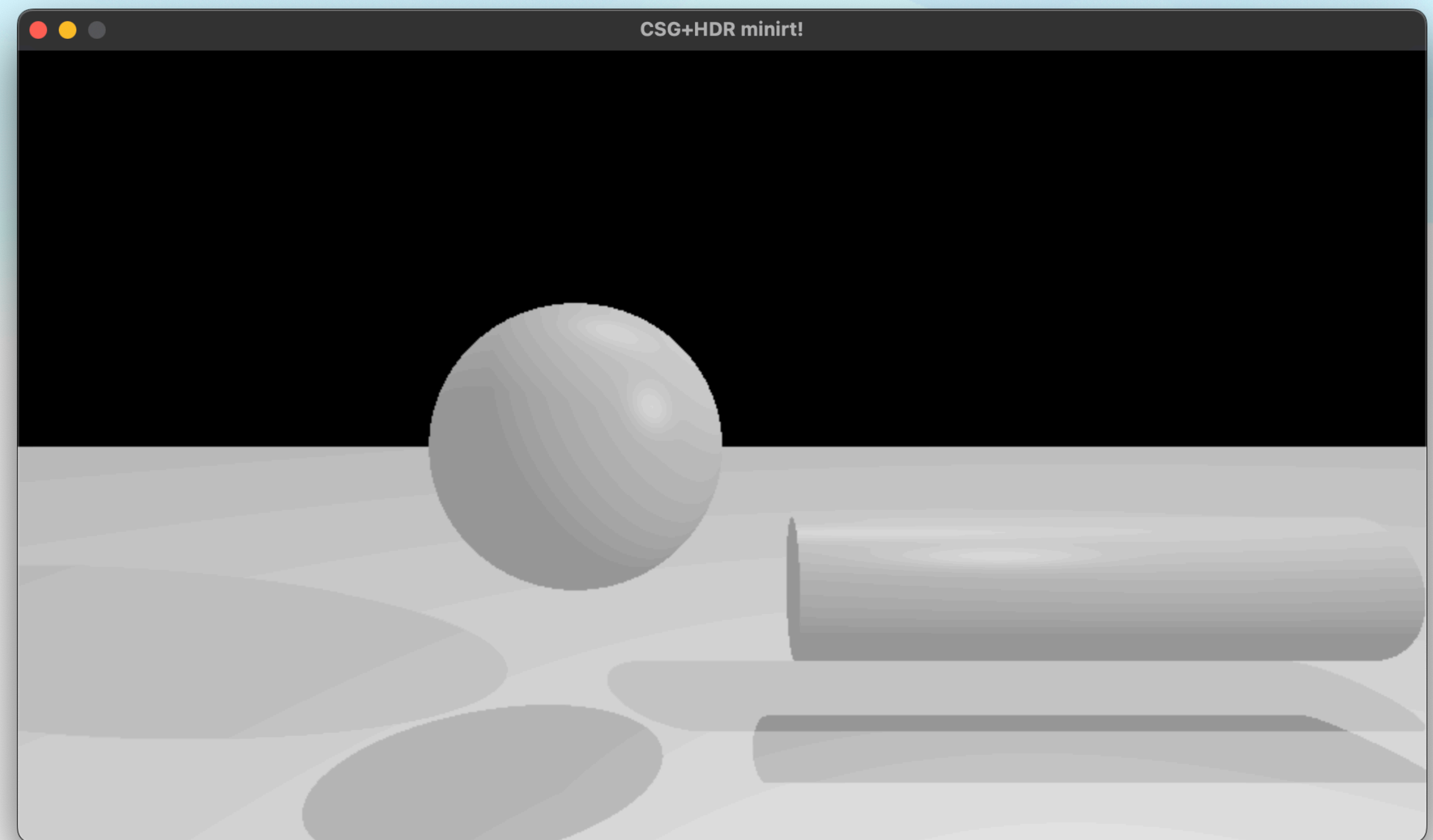
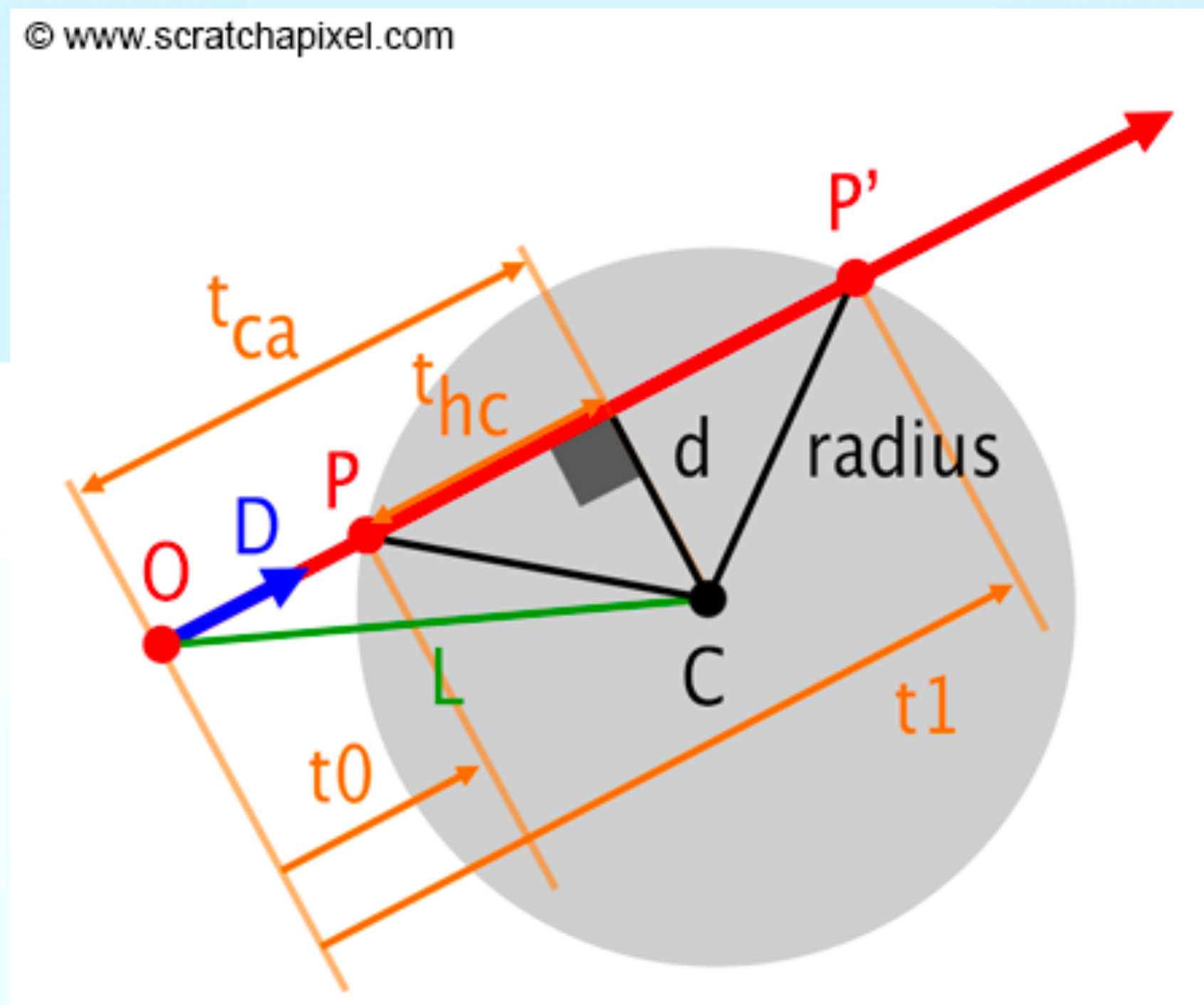
Ray Tracing -HOW-

- 눈(카메라)에서 빛이 쏘진다고 생각하고 역으로 계산
- 계산하는 법에는 여러가지 모델이 존재



Ray Tracing -HOW-

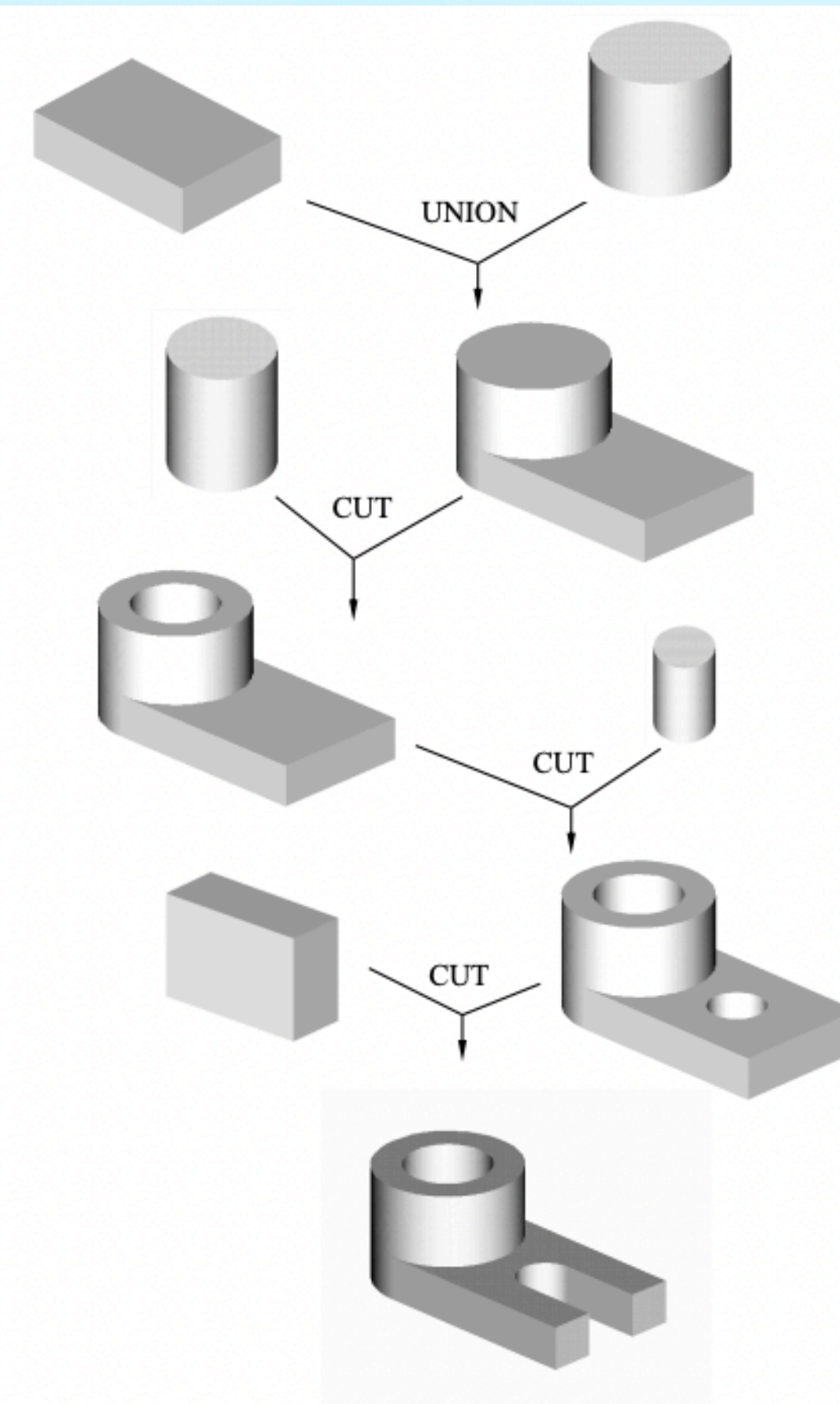
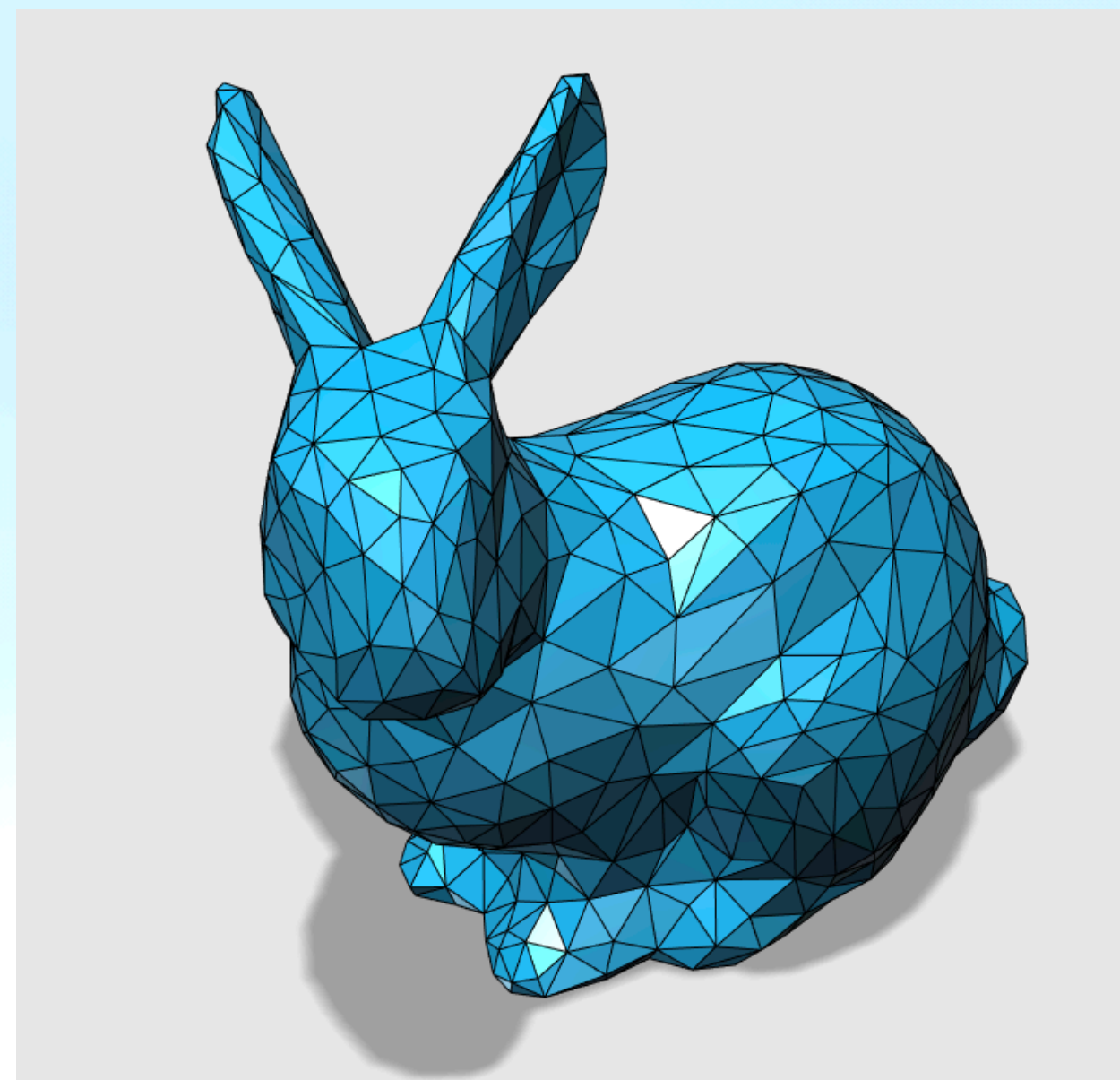
상세 설명



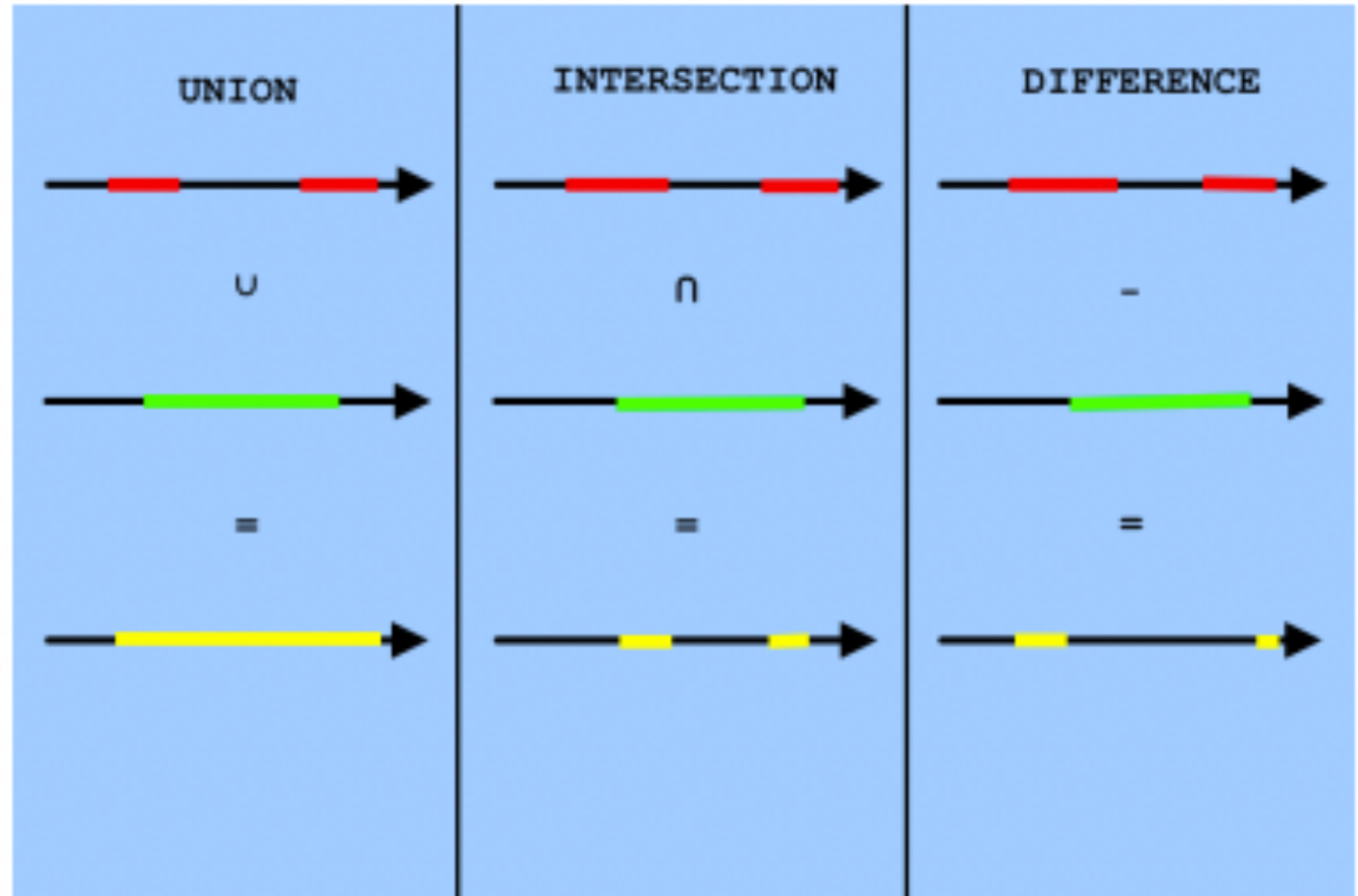
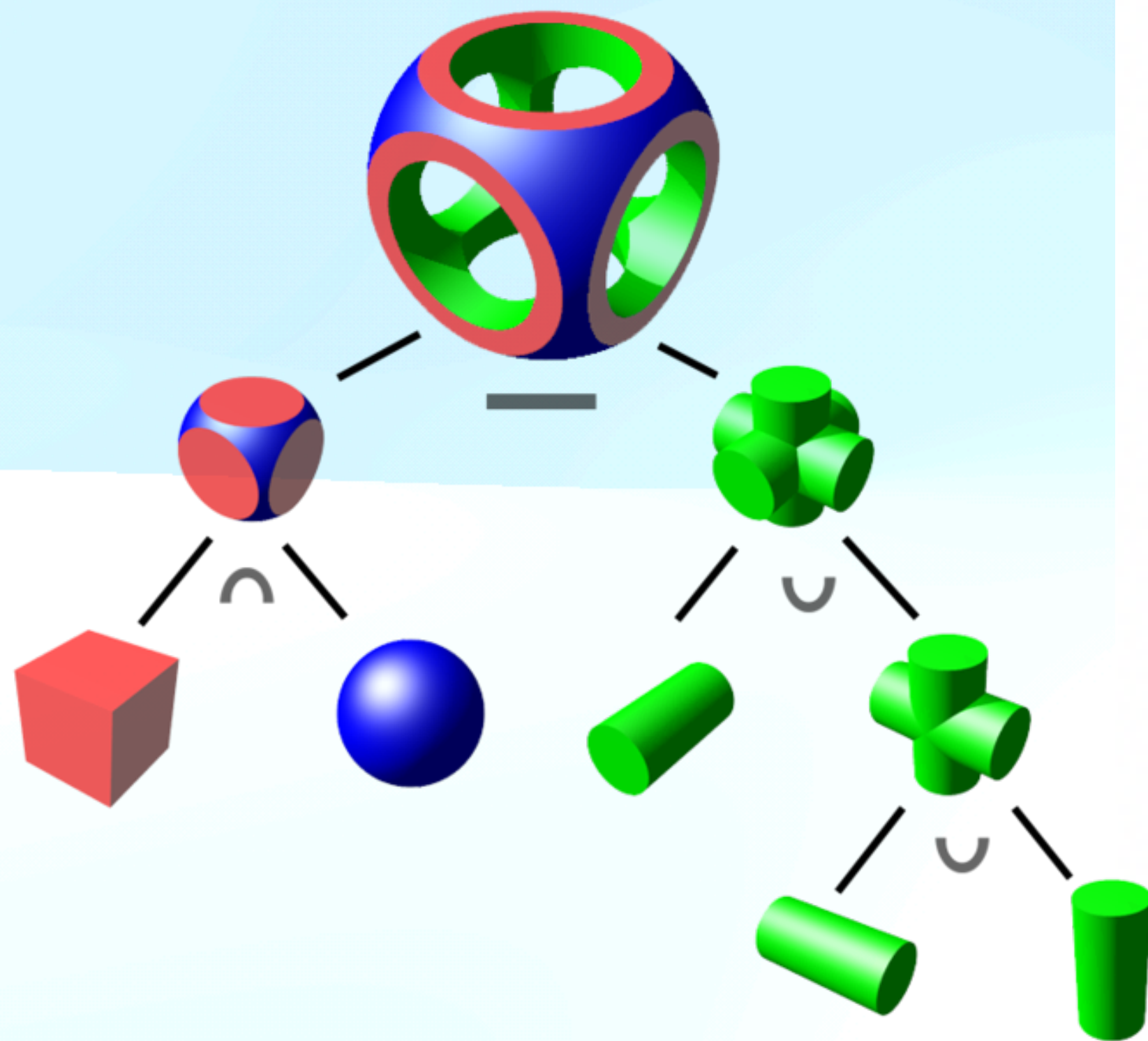
CSG (Constructive Solid Geometry)

- CSG가 뭐죠?

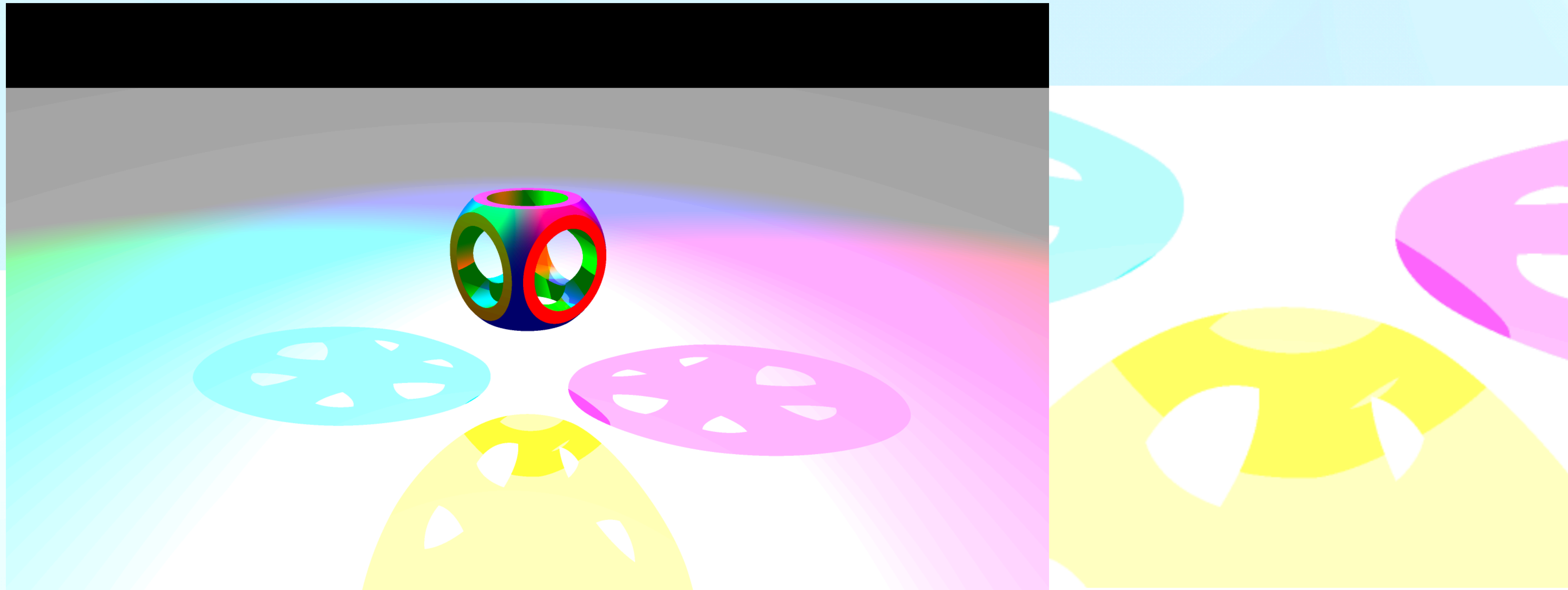
- WHAT : 기본 도형들을 결합하여 복잡한 모델을 만드는 기법
- WHY : 다른 모델에 비해 쉽게 복잡한 물체를 모델링 할 수 있다.
- HOW : 기본 도형들에 불리언 연산 적용 (UNION, INTERSECTION, DIFFERENCE)



CSG - HOW -



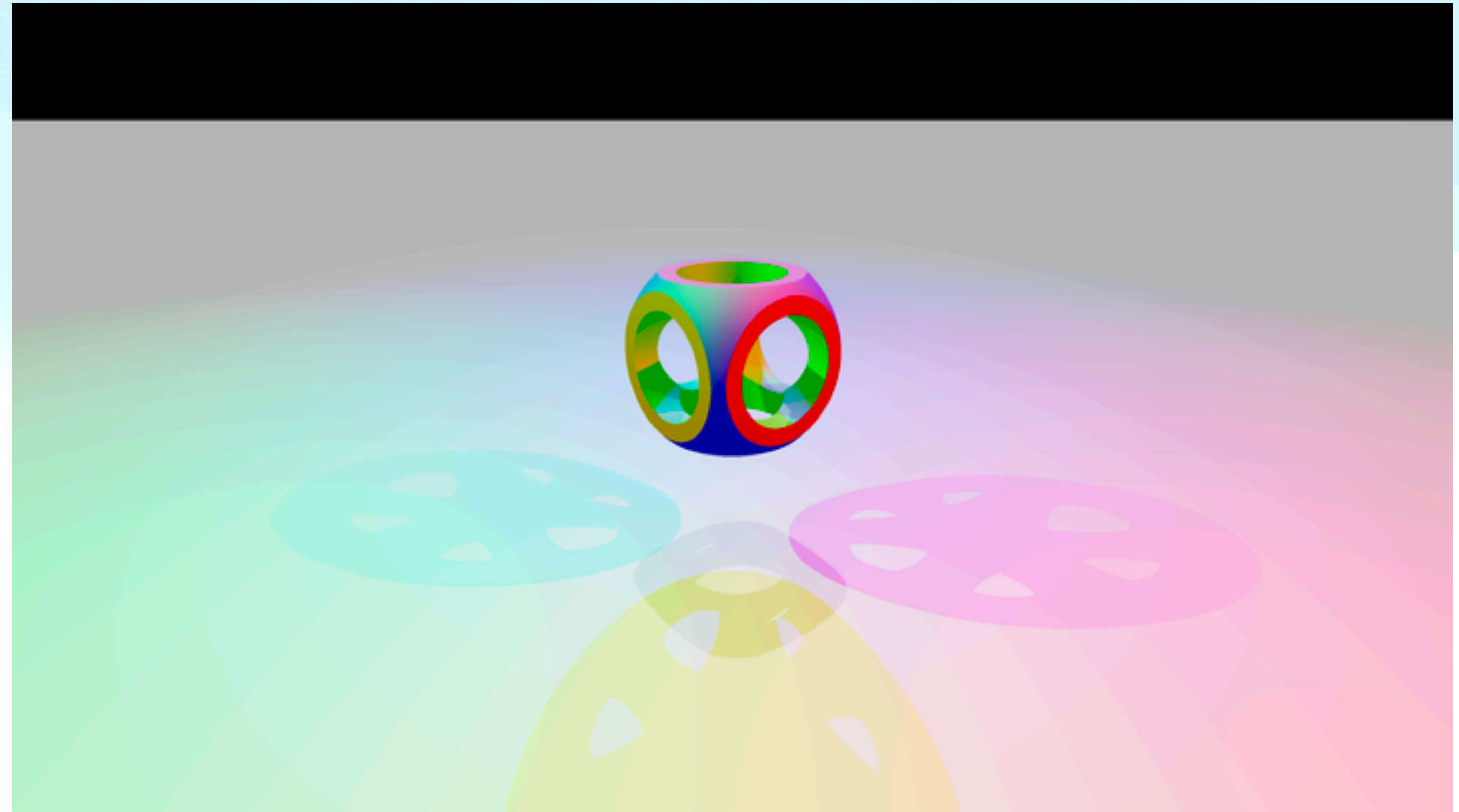
Example



HDR (High Dynamic Range)

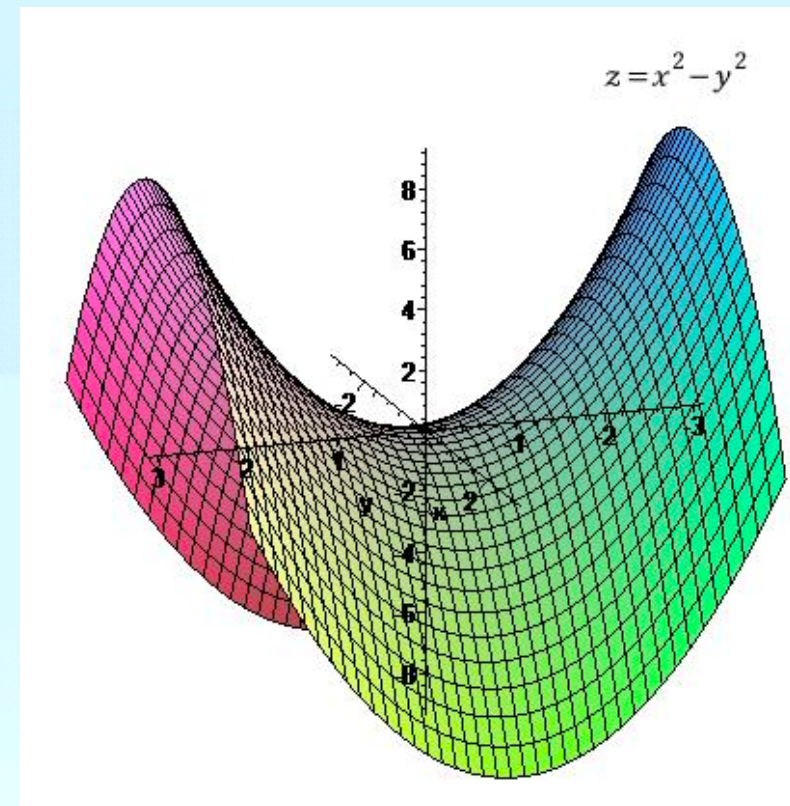
- HDR이 뭐죠?

- WHAT :
이미지 내 밝은 부분과 어두운 차이를 극대화시키는 기법
- WHY :
더 극적인 이미지를 얻을 수 있다.
- HOW :
빛을 $0 \sim \text{infinity}$ 로 계산
-> $0 \sim 1$ 로 비선형적으로 정규화

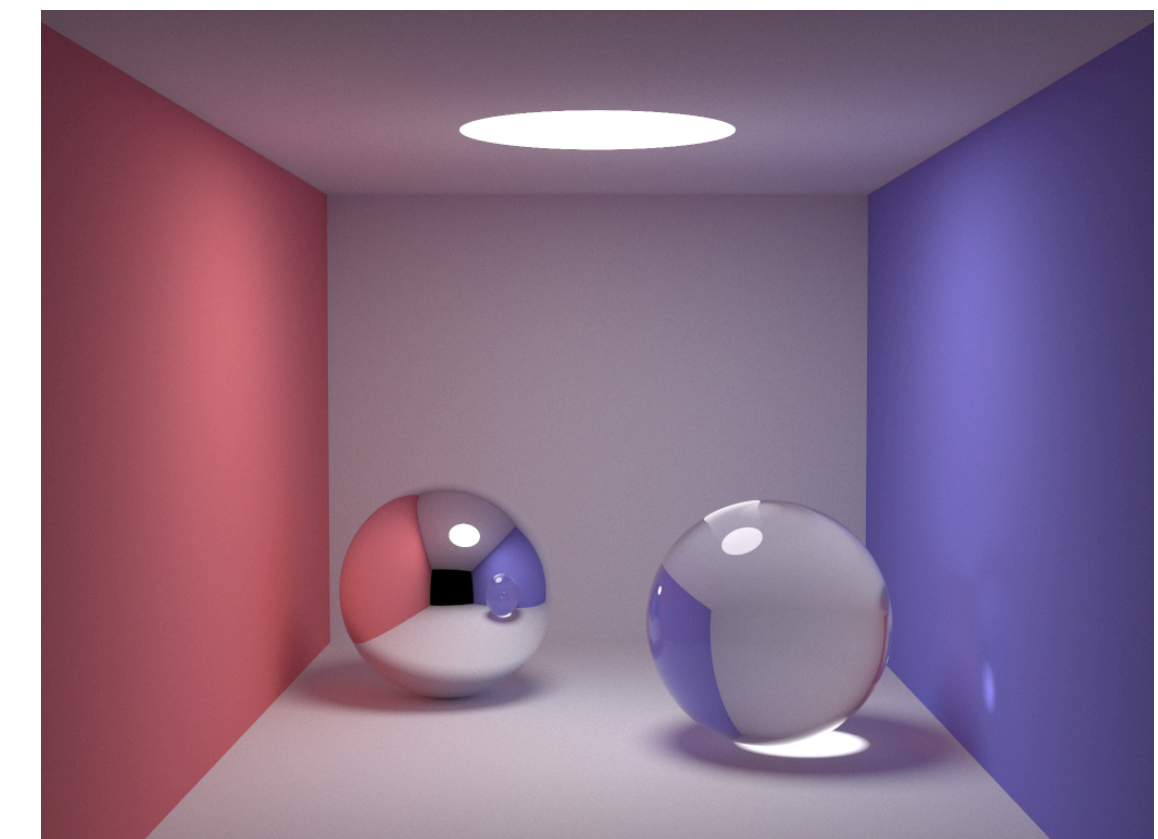
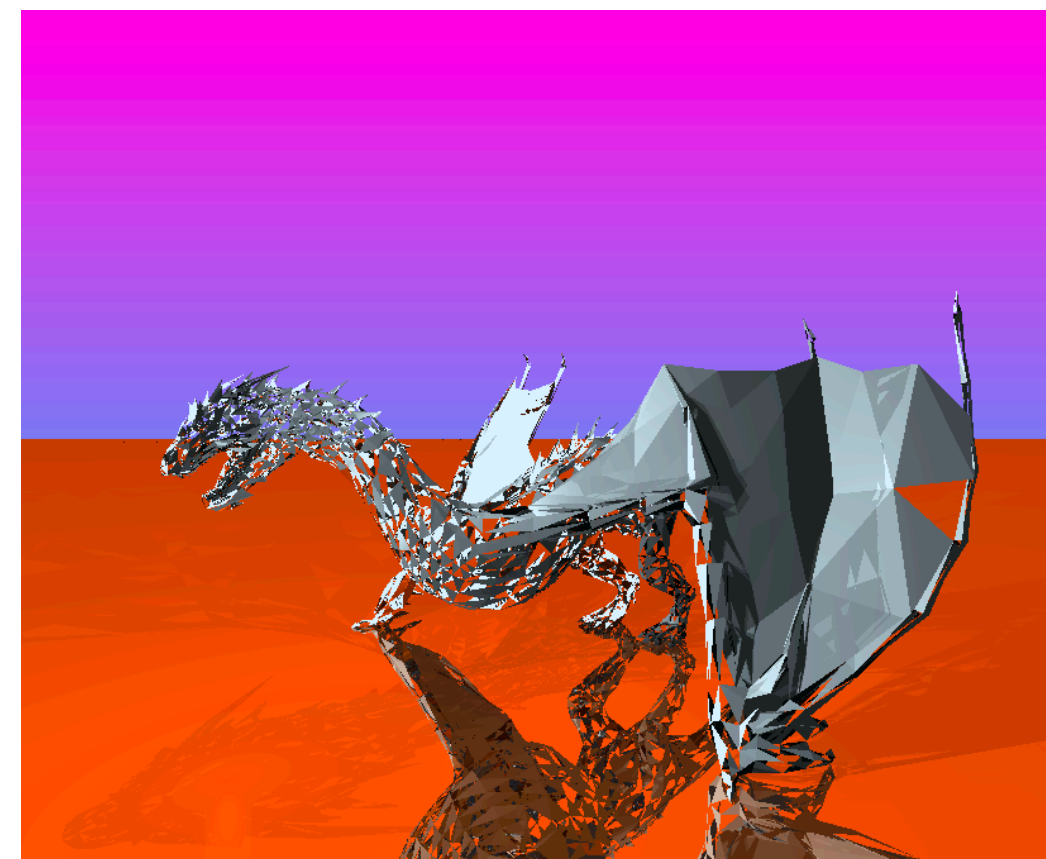


BONUS minRT에서 해볼만한 것들

- CSG, HDR
- 2차곡면 일반화
- 다차곡면
- 그림자, 반사, 굴절
- multi threading
- global illumination
- obj 파일 파싱 -> 드래곤



[illegible]



Q & A

Reference

- [기존 레이트레이싱 모델에서 CSG기능 확장 추가]
- [레이 트레이싱과 빛의 물리학]
- [openGL phong lighting]
- [카넷이 만든 miniRT 드래곤]
- chatGPT